

【SX】【八上】【期中数学卷2】(2025)

考试须知:

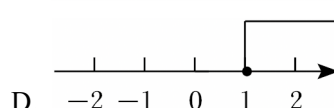
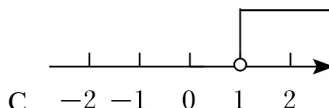
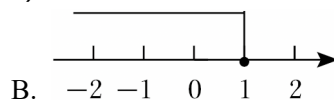
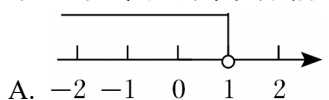
1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 下面四个手机应用图标中属于轴对称图形的是 ()。



2. 不等式 $x \leq 1$ 的解集在数轴上表示正确的是 ()。



3. 小芳有两根长度为 6cm 和 9cm 的木条, 她想钉一个三角形木框, 桌上有下列长度的几根木条, 她应该选择长度为 () 的木条。

A. 2cm

B. 3cm

C. 12cm

D. 15cm

4. 下面四个 k 值, 能说明命题“对于任意偶数 k , 都是 4 的倍数”是假命题的是 ()。

A. $k = 6$

B. $k = 7$

C. $k = 8$

D. $k = 16$

5. 若 $a < b$, 则下列结论错误的是 ()。

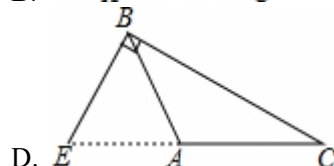
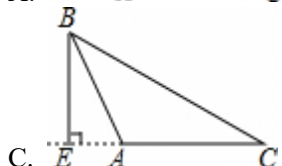
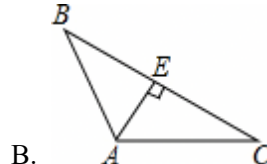
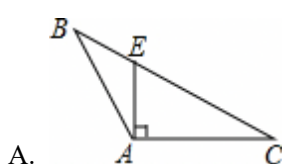
A. $a + 2 < b + 2$

B. $3 - a < 3 - b$

C. $4a < 4b$

D. $\frac{a}{k^2 + 1} < \frac{b}{k^2 + 1}$

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 画出边 AC 上的高, 画法正确的是 ()。



7. 在平面直角坐标系中, 如果 $ab > 0$, 那么点 $(a, |b|)$ 在 ()。

A. 第一或第二象限

B. 第二或第三象限

C. 第三或第四象限

D. 第一或第四象限

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 的对边分别是 a , b , c , 下列条件中, 不能判定 $\triangle ABC$ 是直角三角形的是 ().

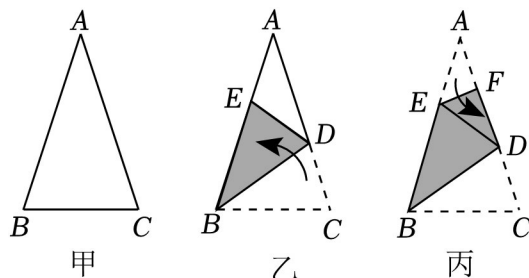
A. $\angle A:\angle B:\angle C=1:2:3$

B. $\angle A+\angle B=90^\circ$

C. $a:b:c=2:3:4$

D. $b^2=a^2-c^2$

9. 已知一张三角形纸片 ABC (如图甲), 其中 $AB=AC$. 将纸片沿过点 B 的直线折叠, 使点 C 落到 AB 边上的 E 点处, 折痕为 BD (如图乙). 再将纸片沿过点 E 的直线折叠, 点 A 恰好与点 D 重合, 折痕为 EF (如图丙). 原三角形纸片 ABC 中, 那么 $\angle ABC$ 的大小为 ().



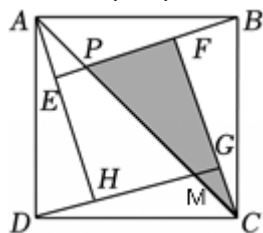
A. 60°

B. 72°

C. 36°

D. 90°

10. 如图, 四个全等的直角三角形与中间的小正方形 $EFGH$ 拼成了一个大正方形 $ABCD$, 连结 AC , 交 BE 于点 P , 若正方形 $ABCD$ 的面积为30, $AE+BE=7$. 则 $S_{\triangle CFP}-S_{\triangle AEP}$ 的值是 ().



A. 5.5

B. 6.5

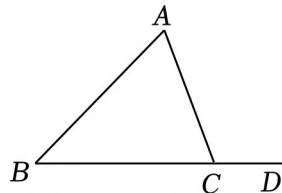
C. 7

D. 7.5

二、填空题 (共6题, 每小题4分, 共24分)

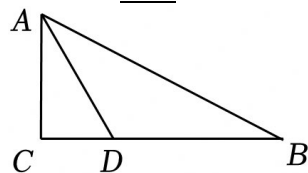
11. 点 $A(2,3)$ 关于 x 轴的对称点的坐标是_____.

12. 如图, $\angle ACD$ 是 $\triangle ABC$ 的一个外角, 若 $\angle ACD=110^\circ$, $\angle B=45^\circ$, 则 $\angle A=_____$.

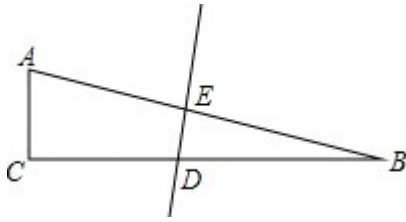


13. 若关于 x 的不等式 $(m-1)x < m-1$ 的解集为 $x > 1$, 则 m 的取值范围是_____.

14. 如图, $\angle C=90^\circ$, AD 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于 D , 若 $BC=7cm$, $BD=4cm$, 则点 D 到 AB 的距离为_____ cm .



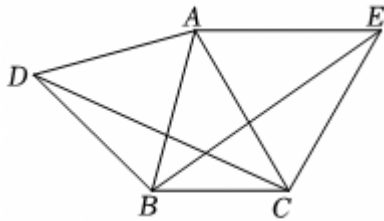
15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 15^\circ$, AB 的垂直平分线交 BC 于 D , 交 AB 于 E , 若 $AC = 5$, 则 $BD = \underline{\hspace{2cm}}$.



16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 60^\circ$, $BC = 6$, 分别以 AB , AC 为边在 $\triangle ABC$ 外作等边 $\triangle ABD$ 和等边 $\triangle ACE$, 连结 BE , CD .

(1) 若 $\angle BEC = 24^\circ$, 则 $\angle CBE = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$;

(2) 若 $AC = 8$, 则 CD 的长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



三、解答题 (共 7 题, 共 66 分)

17. 解不等式 (组):

(1) $2x - 1 > 3 - 4x$

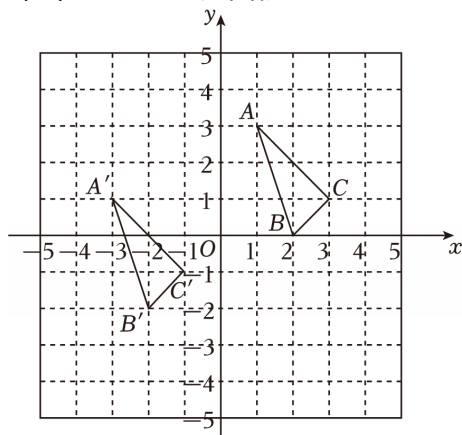
(2)
$$\begin{cases} \frac{x+2}{2} > x-1 \\ 4x+6 \geq 3x+7 \end{cases}$$

18. $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 在平面直角坐标系中的位置如图.

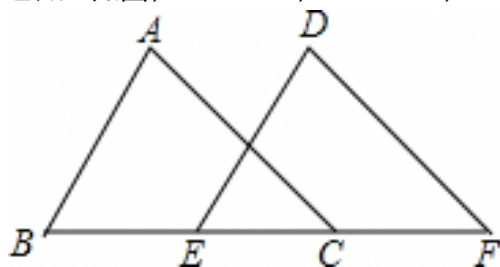
(1) 分别写出下列各点的坐标: $A' \underline{\hspace{2cm}}$; $B' \underline{\hspace{2cm}}$; $C' \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 说明 $\triangle A'B'C'$ 由 $\triangle ABC$ 经过怎样的平移得到?

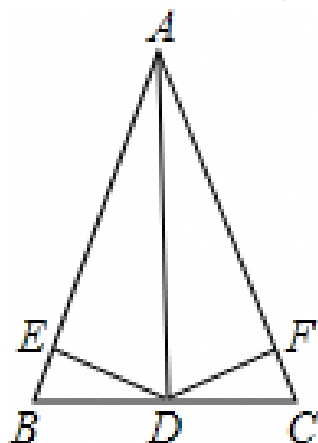
(3) 求 $\triangle ABC$ 的面积.



19. 已知：如图， $AB \parallel DE$ ， $\angle A = \angle D$ ， $BE = CF$ ．求证： $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ．



20. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 的中点， $DE \perp AB$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别是 E ， F ， $BE = CF$ ．求证： AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线．



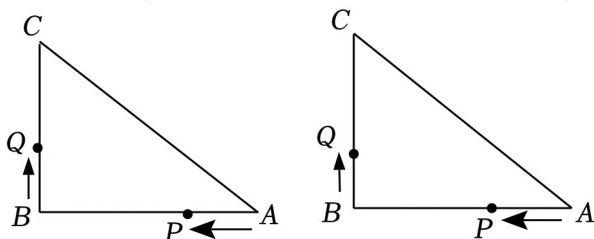
21. 某水果店销售苹果和梨，购买 1 千克苹果和 4 千克梨共需 34 元，购买 2 千克苹果和 1 千克梨共需 26 元．
- (1) 求每千克苹果和每千克梨的售价；
 - (2) 如果购买苹果和梨共 15 千克，且总价不超过 126 元，那么最多购买多少千克苹果？

22. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $AB = 8\text{cm}$, $BC = 6\text{cm}$, P 、 Q 是 $\triangle ABC$ 边上的两个动点, 其中点 P 从点 A 开始沿 $A \rightarrow B$ 方向运动, 且速度为每秒 1cm , 点 Q 从点 B 开始沿 $B \rightarrow C \rightarrow A$ 方向运动, 且速度为每秒 2cm , 它们同时出发, 设出发的时间为 t 秒.

(1) 出发2秒后, 求 PQ 的长;

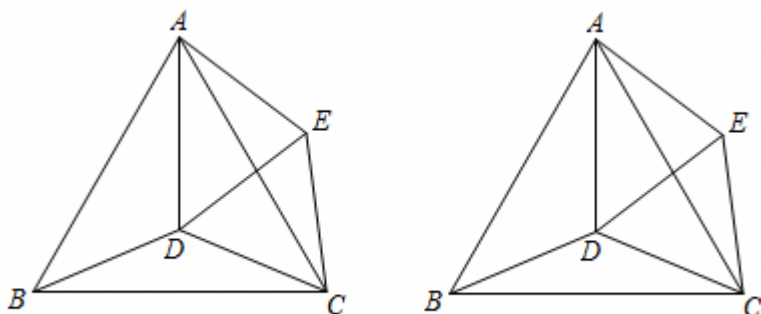
(2) 从出发几秒钟后, $\triangle PQB$ 第一次能形成等腰三角形?

(3) 当点 Q 在边 CA 上运动时, 求能使 $\triangle BCQ$ 成为等腰三角形的运动时间.



备用图

23. 如图, 已知等边 $\triangle ABC$, 点 D 为 $\triangle ABC$ 内的一点, 连接 DA 、 DB 、 DC , $\angle ADB = 120^\circ$. 以 CD 为边向 CD 上方作等边 $\triangle CDE$, 连接 AE ($0^\circ < \angle ACE < 60^\circ$).



备用图

(1) 求证: $\triangle BDC \cong \triangle AEC$.

(2) 若 $DC = 2n$, $AD = AE$, 则 $\triangle ADE$ 的面积为_____.

(3) 若 $DA = n^2 + 1$, $DB = n^2 - 1$, $DC = 2n$ (n 为大于1的整数), 求证: $DA^2 + DC^2 = AC^2$.